Universidad de General San Martín – Escuela de Ciencia y Tecnología
Química General - 2C 2023 – TT
Tercer parcial
Demuestre claramente cómo obtuvo cada resultado.

Problema 1) (15 puntos)

a) En un recipiente de 20,0 L que está termostatizado a 427 °C se colocan 2,50 moles de N_2 (g) y 5,00 moles de H_2 (g) para que reaccionen según:

$$N_2\,(g) + 3\,H_2\,(g) \leftrightarrow 2\,NH_3\,(g) \qquad \Delta H = -45{,}56\ kJ/mol$$

Cuando el sistema alcanza el equilibrio se determina que se han formado 1,20 moles de NH_3.

i - Definir y calcular la constante de equilibrio Kc de esta reacción a 427 °C

ii - Calcular la presión parcial de cada gas y la presión total del sistema en equilibrio

b) Continuando con la reacción anterior, cuál/es de los siguientes cambios se podría realizar al sistema para obtener mayor cantidad de amoniaco? **Justificar claramente** de la forma que considere más conveniente.

i - aumentar el volumen del sistema

ii - aumentar la temperatura

iii - aumentar el número de moles de N_2

Problema 2) (25 puntos)

En un recipiente de 5,00 L evacuado se colocan suficiente cantidad de $NH_4CN(s)$ (Mr=44,07), y se calienta a 810°C. Dentro del recipiente tiene lugar la siguiente reacción:

$$NH_4CN(s) \leftrightarrow NH_3(g) + HCN(g) \qquad \Delta H = 5{,}4\ kJ/mol$$

Se observa que la presión parcial de NH_3 en equilibrio es de 0,349 atm. Determine:

a) Kp(atm, 810°C) y la presión total cuando se alcance el equilibrio.

b) La masa de $NH_4CN(s)$ que se habrá descompuesto cuando se alcance el equilibrio.

c) El ΔG^0 de la reacción y el ΔG una vez que se alcanzó el equilibrio. **Justifique.**

d) El valor de Kp a 680°C.

En una segunda instancia, se repite el procedimiento pero colocando también 1,00 atm de HCN en el recipiente antes de iniciar la reacción.

e) Calcule las presiones parciales y la presión total al llegar al equilibrio.

Si no pudo resolver el punto a), utilice una Kp de 0,220 para resolver los siguientes.

Problema 3) (35 puntos)

a) En un recipiente se mezclan 50,0 mL de solución 0,250 M de ácido nítrico (HNO_3) con 50,0 mL de solución 0,150 M de hidróxido de magnesio ($Mg(OH)_2$), todo a 25°C

i - Escribir la reacción que ocurre y calcular la concentración de la sal que se forma.

ii - Calcular el pH de la mezcla. Aclarar cualquier suposición realizada

b) Se disuelven en agua 0,880 g de ácido ascórbico ($C_5H_7O_4COOH$, Mr = 176), obteniendo 100 mL de solución. Con un pH-metro se determina que el pH de la solución es 2,70.

i - Se trata de un ácido fuerte o débil? **Justificar**. Calcular su grado de disociación

ii - Escribir la reacción de disociación del ácido. Si corresponde, calcular su K_a.

c). Se preparan 500 mL de solución 0,0500 M de cianuro de potasio (KCN)

i - La solución será acida, neutra o básica? Escribir las reacciones que ocurren

ii - Calcular el pH de la solución. **Justificar** cualquier suposición realizada

Datos: K_a (HCN) = $4{,}8 \cdot 10^{-10}$, Kw(25 °C) = $1{,}0 \cdot 10^{-14}$

(sigue en la otra hoja)

Problema 4) (25 puntos)

El butadieno (C_4H_6) es un gas que puede reaccionar consigo mismo para formar vinilciclohexano (C_8H_{12}). La velocidad de reacción aumenta 9 veces al triplicar la concentración de butadieno. Se mide la velocidad de reacción en un sistema a 25 °C con $[C_4H_6]$ = 0,200 M y se encuentra que es de $3{,}84 \times 10^{-5}$ M/s.

a) Determine el orden de la reacción y el valor de la constante de velocidad. **Justifique.**

b) Para un sistema con igual concentración pero a 50 °C la velocidad es 15% mayor (o sea: aumenta en un factor 1,15). ¿Cuánto vale la energía de activación de la reacción?

c) ¿Que representa la energía de activación? Descríbalo claramente

El agua oxigenada (H_2O_2) se descompone en ciertas condiciones para dar agua (H_2O) y oxígeno (O_2) según:

$$H_2O_2 \rightarrow H_2O + \tfrac{1}{2}\, O_2$$

La velocidad de la reacción sólo depende de la concentración de H_2O_2, con una constante de velocidad de 0,950 L mol^{-1} h^{-1}.

d) ¿Que volumen de O_2 (medido en CNPT) se obtendrá luego de una hora de la descomposición de 1,00 L de solución 0,155 M de H_2O_2?

e) ¿Cuál será la vida media del H_2O_2 en esas condiciones?

Elemento	Grupo	Período	Masa atómica (A_R)
H	1	1	1,01
C	14	2	12,01
O	16	2	16,00
Mg	2	3	24,305
N	15	2	14,01
Na	1	3	22,99
K	1	4	39,10

$$\ln\left(\frac{k(T_1)}{k(T_2)}\right) = -\frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right) \qquad \ln\left(\frac{K(T_1)}{K(T_2)}\right) = -\frac{\Delta H}{R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right) \qquad \Delta G = \Delta G^0 + RT \ln Q$$

$$[R] = [R]_0 - akt \qquad \ln[R] = \ln[R]_0 - akt \qquad \frac{1}{[R]} = \frac{1}{[R]_0} + akt \qquad k = A\, e^{-\frac{E_a}{RT}}$$

Datos: R = 0,082 atm L K^{-1} mol^{-1} = 8,31 J K^{-1} mol^{-1}